

Ausklammern

20. Kannst du das schon? Dann weiter zu „Terme aufstellen und berechnen“

Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.

$$5x^2 + 10xy - 15x$$

21. Erkennen, welcher Faktor in jedem Glied steckt

- Was steckt in jedem Glied von $8x + 12$? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.
- Was steckt in jedem Glied von $9y^2 + 2y$? Kreise den Faktor ein, der in beiden Gliedern steckt. Klammere nichts aus.
- Was steckt in jedem Glied von $6a^2 + 10a$? Kreise ein, was in beiden Gliedern steckt: Zahl, Variable oder beides. Klammere nichts aus.
- Was steckt in jedem Glied von $9x - 6 + 15x^2$? Kreise ein, was in allen drei Gliedern steckt. Klammere nichts aus.

22. Jedes Glied als Produkt mit einem Faktor schreiben

- Schreibe jedes Glied von $8x + 20$ als Produkt mit dem Faktor 4.

$$4 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 4 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

- Schreibe jedes Glied von $6a + 14$ als Produkt mit dem Faktor 2.

$$2 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 2 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

- Schreibe jedes Glied von $10y + 15$ als Produkt mit dem Faktor 5.

$$5 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 5 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

- Schreibe jedes Glied von $9b + 6$ als Produkt mit dem Faktor 3.

$$3 \cdot \underline{\hspace{2cm}} + 3 \cdot \underline{\hspace{2cm}}$$

23. Einen vorgegebenen Faktor ausklammern

- Klammere den Faktor 3 aus: $9x + 21$.
- Klammere den Faktor 2 aus: $4y + 10$.

$$3 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

$$2 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

- Klammere den Faktor 5 aus: $10a + 35$.
- Klammere den Faktor 7 aus: $14b + 21$.

$$5 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

$$7 \cdot (\underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}})$$

24. Ausklammern

Klammere den größten gemeinsamen Faktor aus.

$$\text{a) } 5x + 10 = \underline{\hspace{2cm}}$$

$$\text{b) } 5x + 25 = \underline{\hspace{2cm}}$$

c) $5x + 30 =$ _____

d) $5x + 35 =$ _____

e) $x^2 + 5x =$ _____

f) $6x^2 + 15x =$ _____

g) $6x + 6 =$ _____

h) $3x^2 + 6x + 15 =$ _____

Klammere aus und mache die Probe.

i) $6x + 30$

j) Nora soll im Term $5x + 20$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Sie rechnet so:

$$5x + 20 = 5 \cdot (x + 20)$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

25. Auch Terme mit zwei Variablen so weit wie möglich ausklammern

Klammere so weit wie möglich aus und mache die Probe.

$$3a^2 + 6ab + 9a$$

26. Verstanden?

a) Finn soll im Term $20x - 8$ den größten gemeinsamen Faktor ausklammern. Er rechnet so:

$$20x - 8 = 4 \cdot (5x + 2)$$

Finde den Fehler und rechne richtig.

- b) Begründe, warum die Terme $6a + 42$ und $6 \cdot (a + 7)$ für jede Zahl a denselben Wert haben. Prüfe es auch durch Einsetzen von $a = 2$.

- c) Der Term $6 \cdot (b + 3)$ gibt den Flächeninhalt einer Figur aus zwei Rechtecken in cm^2 an. Beschreibe die Figur in Worten, ohne sie zu zeichnen.

- d) Ein Sportverein kauft 15 Trikots zu je 28 € und 15 Hosen zu je 17 €. Schreibe die Kosten als Term mit Klammer. Der Verein hat 700 €. Reicht das Geld?
